REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbés
Faculté De Génie Electrique
Département de Télécommunications

2ème Licence (Télécommunications)
Module : Télécommunications Fondamentales

TP N°1 : Amplificateur Sélectif et Oscillateur Haute Fréquence

N.B : Le compte-rendu doit être rédigé au cours de la séance du TP et rendu à la fin de la séance.

Nom & Prénom		*Note*
1/	***3/***	
2/	***4/***	

I/ Objectifs

- *Etude d'un amplificateur sélectif.*
- *Etude de l'oscillateur haute fréquence : QUARTZ.*

III/ Manipulation

1/ Amplificateur sélectif (Module d'expérimentation Mod.MCM21/EV)

- *Prédisposer l'étage FI comme illustré à la figure 1 : introduire les cavaliers suivants : J3, J4, J6.*
- *Régler le VCO2 à la fréquence maximale et à l'amplitude minimale* ***(avec V_{cc}=12V)***.
- *Appliquer à l'entrée (TP 38) un signal sinusoïdal d'amplitude 20mVpp et de fréquence comprise entre 400 et 500kHz.*
- *Connecter l'oscilloscope à la sortie de l'amplificateur (TP40). Faire varier la fréquence d'entrée jusqu'à obtenir la sortie maximale: cette fréquence est la fréquence centrale de l'amplificateur.*

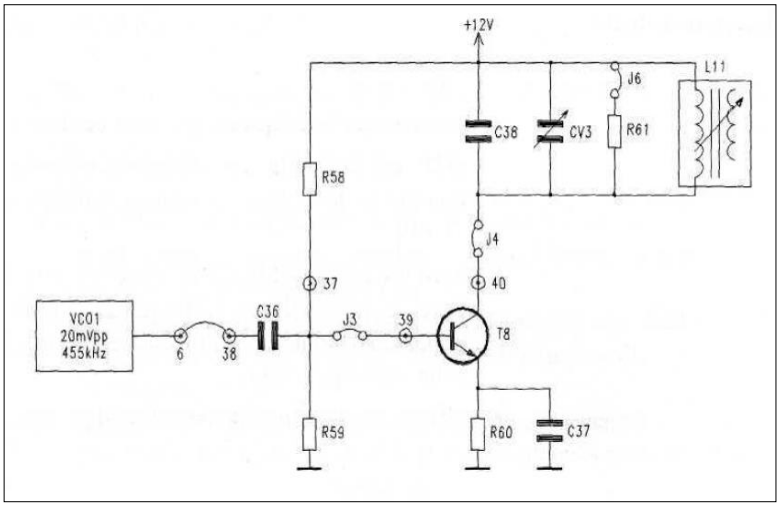
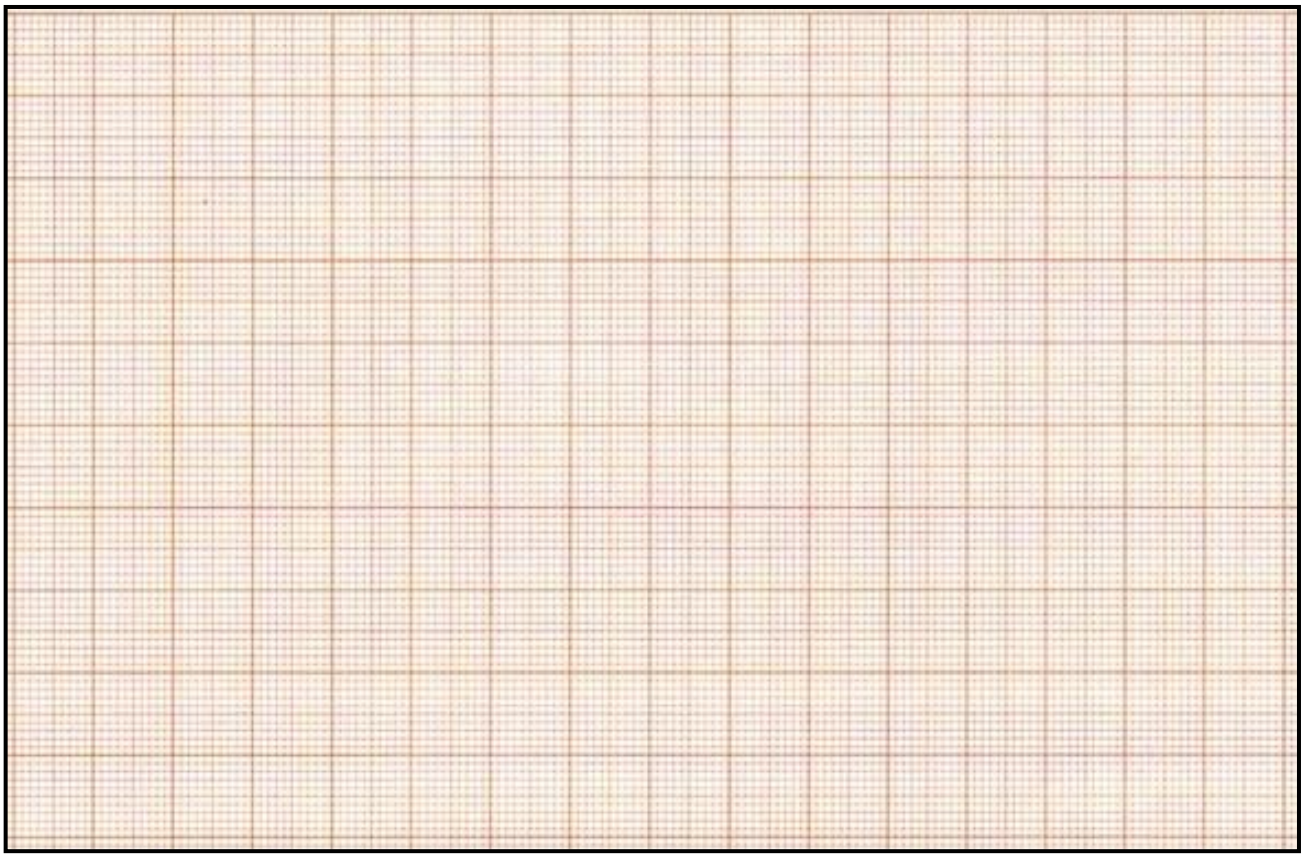


Figure 1 : Amplificateur avec charge résonnante.

- *Faire varier la fréquence d'entrée de 430 à 480 kHz, par pas de 5kHz, puis calculer le gain en puissance $G_{dB}=20Log_{10}(V_s/V_e)$ en correspondance avec chaque fréquence et reporter le tout dans le tableau ci-aprés :*

Fréquences (KHz)	*Tension d'entrée (mV_{pp})*	*Tension de sortie (V_{pp})*	*Gain (dB)*
430	*20*		
435	*20*		
440	*20*		
445	*20*		
450	*20*		
455	*20*		
460	*20*		
465	*20*		
470	*20*		
475	*20*		
480	*20*		
485	*20*		
490	*20*		

- *Tracer la courbe du gain en fonction de la fréquence.*



- *Calculer la bande passante B_{tot} lorsque le gain diminue de -3dB par rapport à sa valeur minimale.*

……

……

……

……

- ***<u>Conclusion</u>***

……

……

……

2/ Oscillateur à QUARTZ (Module d'expérimentation Mod.MCM6/EV)

- *Réaliser le montage suivant en insérant le pontet J_{cc}, avec* ***V_{cc}=12V***.

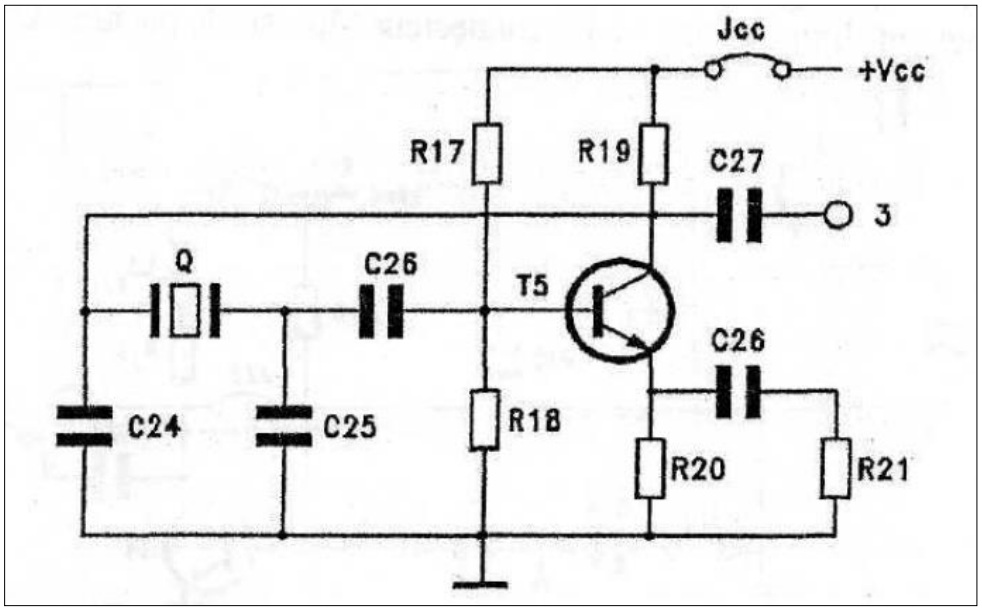


Figure 2 : Oscillateur à Quartz.

- *Visualiser le signal de sortie au point 3.*
- *Mesurer la fréquence d'oscillations.*

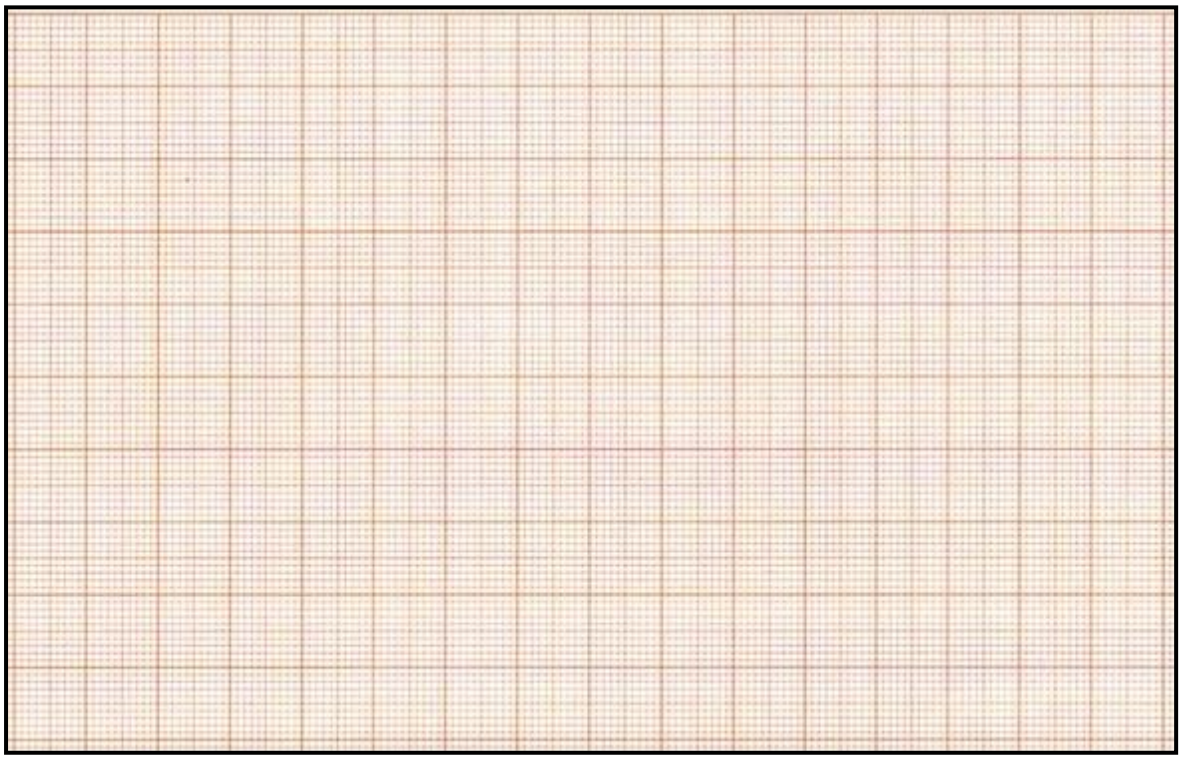
……

……

- *Faire varier V_{cc} de la valeur minimale pour laquelle on obtient une oscillation jusqu'à 15Volts et relever à chaque fois la fréquence et l'amplitude du signal de sortie.*

V_{cc}	*Fréquence d'oscillations(KHz)*	*Amplitude*

- *Tracer la courbe de la fréquence d'oscillation en fonction de la tension de polarisation V_{cc}.*



- *Tracer la courbe de l'amplitude du signal de sortie en fonction de la tension V_{cc} dans le même graphe.*
- *Calculer la pente.*

……

……

- ***<u>Conclusion</u>***

……

……

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbés
Faculté De Génie Electrique
Département de Télécommunications

2ème Licence (Télécommunications)
Module : Télécommunications Fondamentales

TP N°2 : Filtrage Analogique

N.B : Le compte-rendu doit être rédigé au cours de la séance du TP et rendu à la fin de la séance.

Nom & Prénom		*Note*
1/	***3/***	
2/	***4/***	

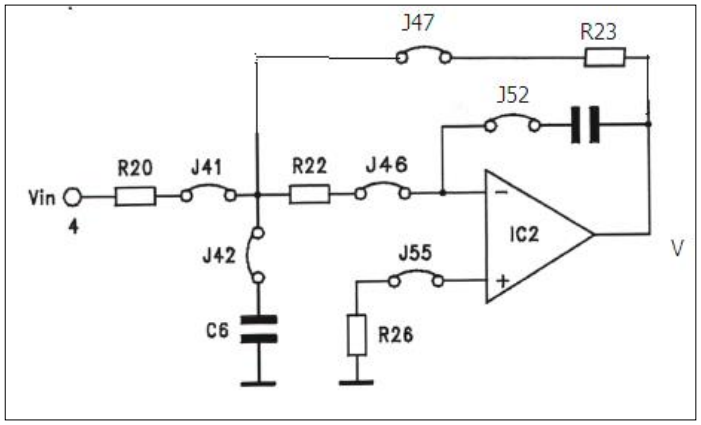
I/ Objectifs

- *Obtenir une opération de filtrage en utilisant le module **MCM 7**.*
- *Introduire la notion du filtre passe bas, passe haut et passe bande.*

III/ Manipulation

1/ Courbe caractéristique du filtre passe bas

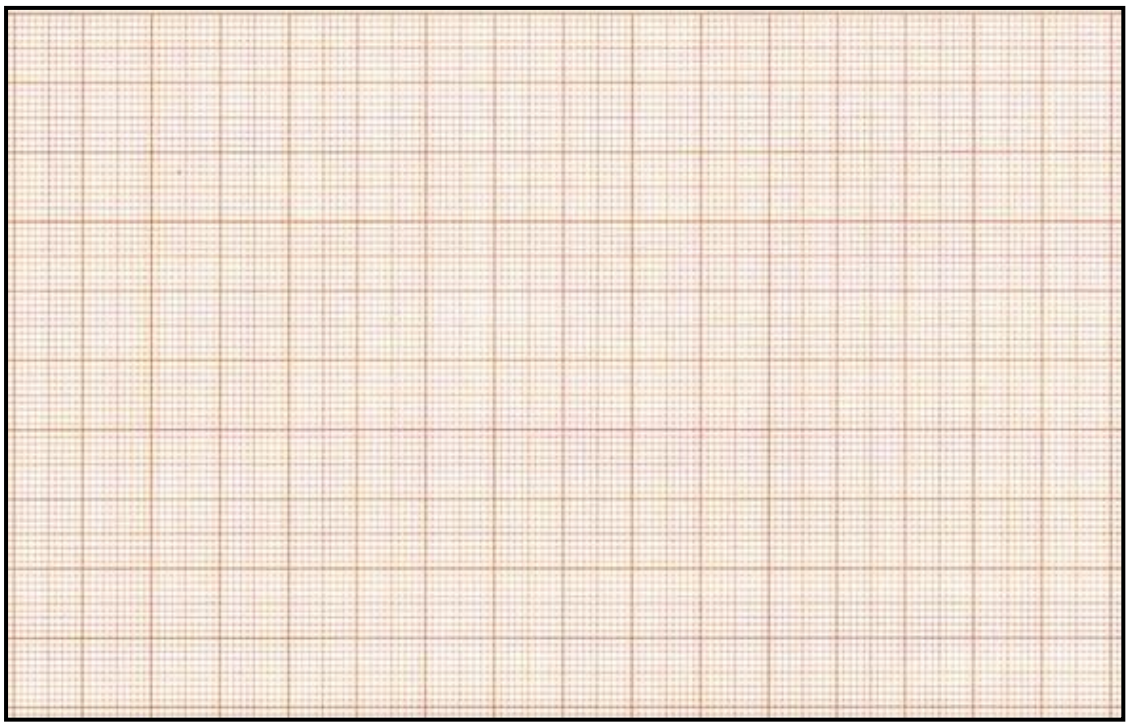
- *Réaliser le circuit montré sur la figure en insérant tous les **cavaliers** indiqués sur le dessin.*
- *Appliquer à l'entrée du circuit une tension sinusoïdale ayant une amplitude de 1 Vpp et une fréquence de 50 Hz.*
- *Brancher une sonde de l'oscilloscope à la sortie du filtre et mesurer l'amplitude du signal en remplissant le tableau ci-dessous :*



Fréquence d'entrée (Hz)	*Amplitude de sortie (V)*
50	
100	
150	
200	
250	
300	
350	
400	

450	

- *Tracer la courbe de **l'amplitude** en fonction de **la fréquence**.*



- *Calculer le gain du filtre à la fréquence de 50 Hz (vue comme le rapport entre Vout/Vin).*

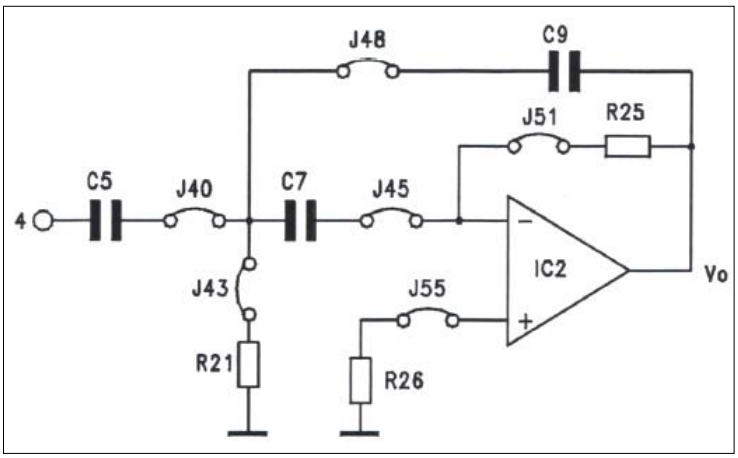
……

……

2/ / Courbe caractéristique du filtre passe haut

- *Réaliser le circuit montré sur la figure en insérant tous les **cavaliers** indiqués sur le dessin.*

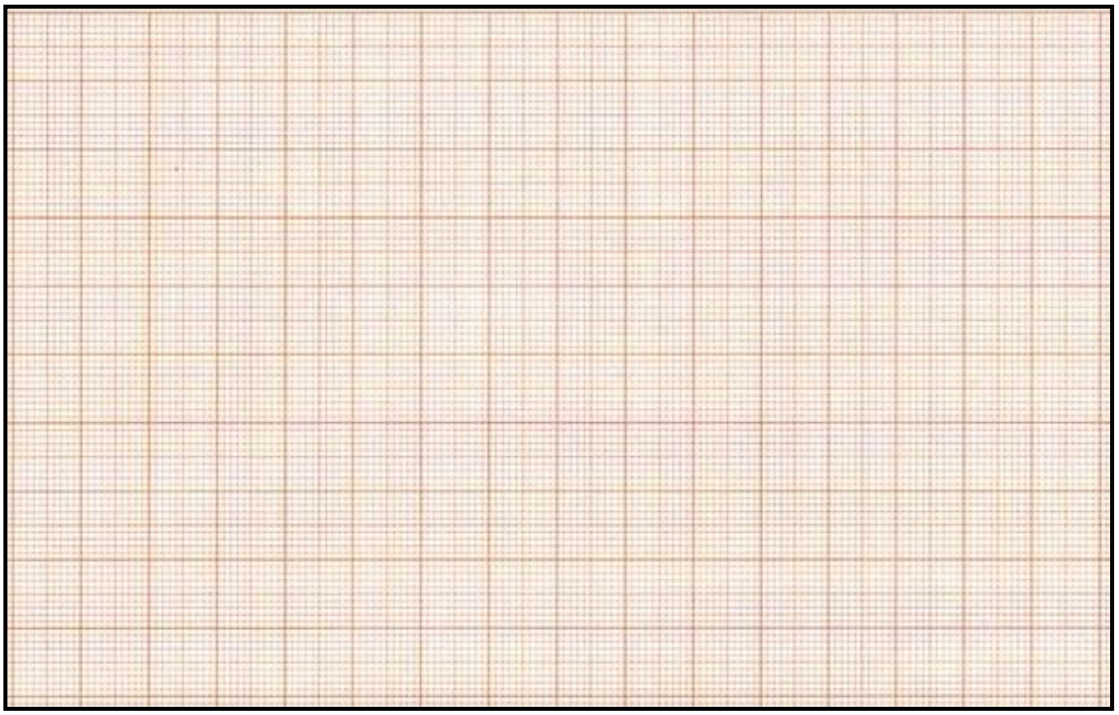
- *Appliquer à l'entrée du circuit une tension sinusoïdale ayant une amplitude de 1 Vpp et une fréquence de 5 KHz.*



- *Brancher une sonde de l'oscilloscope à la sortie du filtre et mesurer l'amplitude du signal en remplissant le tableau ci-dessous :*

Fréquence d'entrée (KHz)	*Amplitude de sortie (V)*
5	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

- *Tracer la courbe de l'amplitude en fonction de la fréquence.*



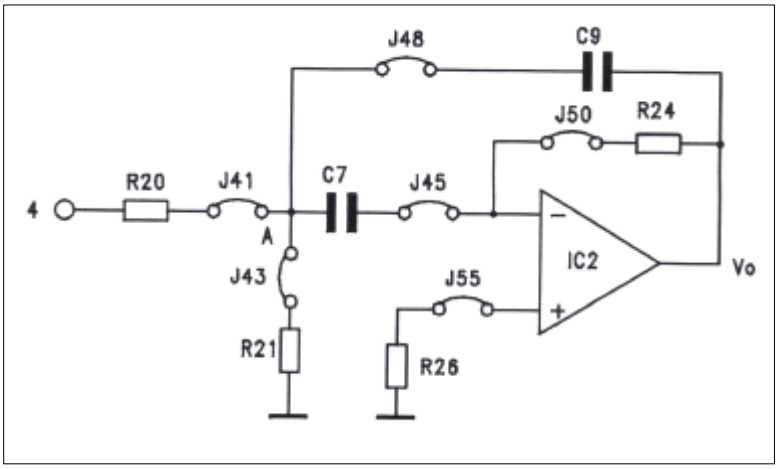
- *Calculer le gain du filtre à la fréquence de 10 KHz (vue comme le rapport entre Vout/Vin).*

……

……

3/ Courbe caractéristique du filtre passe bande

- *Réaliser le circuit montré sur la figure en insérant tous les **cavaliers** indiqués sur le dessin.*

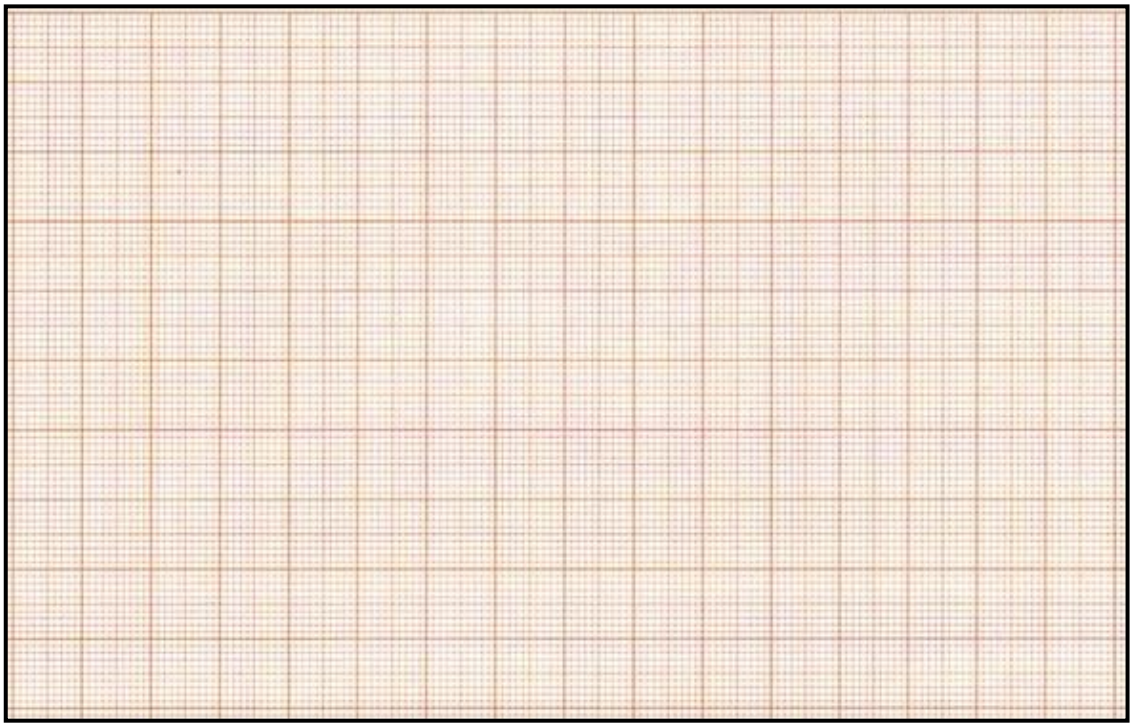


- *Appliquer à l'entrée du circuit une tension sinusoïdale ayant une amplitude de 1 Vpp et une fréquence de 500 Hz.*

- *Brancher une sonde de l'oscilloscope à la sortie du filtre et mesurer l'amplitude du signal en remplissant le tableau ci-dessous :*

Fréquence d'entrée (Hz)	*Amplitude de sortie (V)*
500	
750	
1000	
1250	
1500	
1750	
2000	
2250	
2500	
2750	
3000	
3500	
4000	

- *Tracer la courbe de l'amplitude en fonction de la fréquence.*



- *Calculer le gain du filtre à la fréquence de 10 KHz (vue comme le rapport entre Vout/Vin).*

……

……

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbés
Faculté De Génie Electrique
Département de Télécommunications

2ème Licence (Télécommunications)
Module : Télécommunications Fondamentales

TP N°3 : Modulation et Démodulation d'amplitude

N.B : Le compte-rendu doit être rédigé au cours de la séance du TP et rendu à la fin de la séance.

Nom & Prénom		*Note*
1/	***3/***	
2/	***4/***	

I/ Objectifs

- *Obtenir une porteuse modulée en utilisant le module **MCM 21/EV**, l'observer et la décrire.*
- *Introduire la notion de l'indice de modulation, le phénomène de surmodulation et le fonctionnement du détecteur d'enveloppe.*

III/ Manipulation

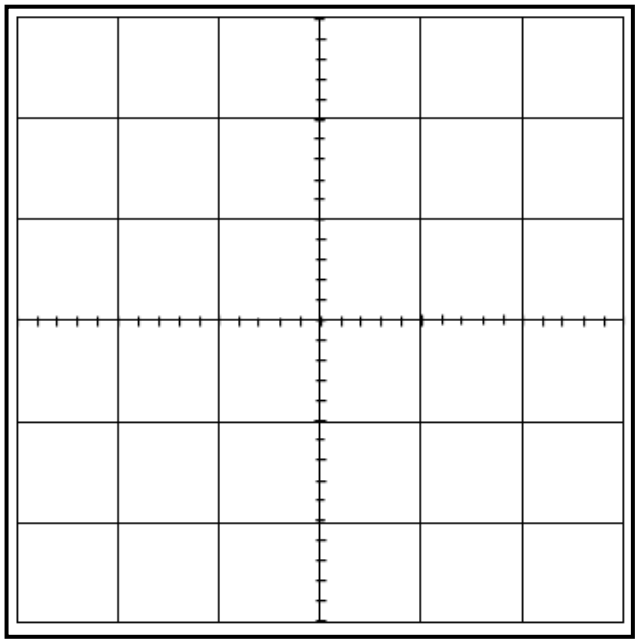
1/ Fonctionnement du modulateur

- *Utiliser le circuit BALANCED MODULATOR 1, appliquer à l'entrée CARRIER (TP7), un signal sinusoïdal d'une amplitude d'environ 1 V_{pp} et d'une fréquence d'environ 450 kHz; ce signal peut être capté par la sortie du VCO2 (TPI8).*

- *Appliquer à l'entrée SIGNAL (TP8) un signal sinusoïdal $U_m(t)$ d'une amplitude d'environ O.5 V_{pp} et d'une fréquence d'environ 1 kHz au moyen d'un générateur externe.*

- *Tourner complètement de gauche à droite ou de droite à gauche le potentiomètre ajustable CARRIER, de façon à "déséquilibrer" le modulateur et obtenir à la sortie un signal MA à porteuse non supprimée sur la position intermédiaire.*

- *Connecter l'oscilloscope à l'entrée du modulateur (TP8) et détecter la porteuse et le signal modulant.*
- *A l'aide de l'oscilloscope relever le signal obtenu (TP9).*



Oscillogramme 1

- *De l'oscillogramme 1 obtenu, déduire :*

  la valeur maximale de l'amplitude de U(t) : U_{max} = ... V ;

  la valeur minimale de l'amplitude : U_{min} = ... V ;

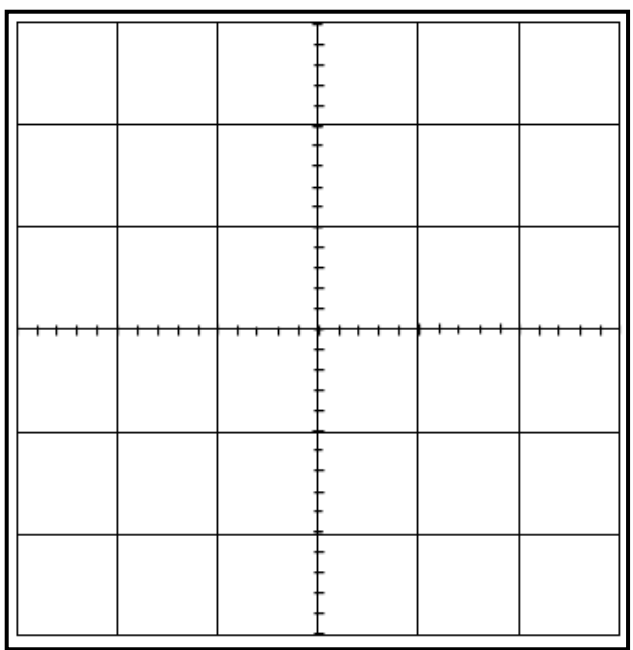
- *En déduire la valeur de l'indice de modulation μ =. . . . . .*
- *On sait que μ théoriquement égale à (U_m /U_p) avec U_p est le signal de la porteuse. Est-ce que le résultat obtenu en pratique est cohérent avec la définition de μ ?*

.....

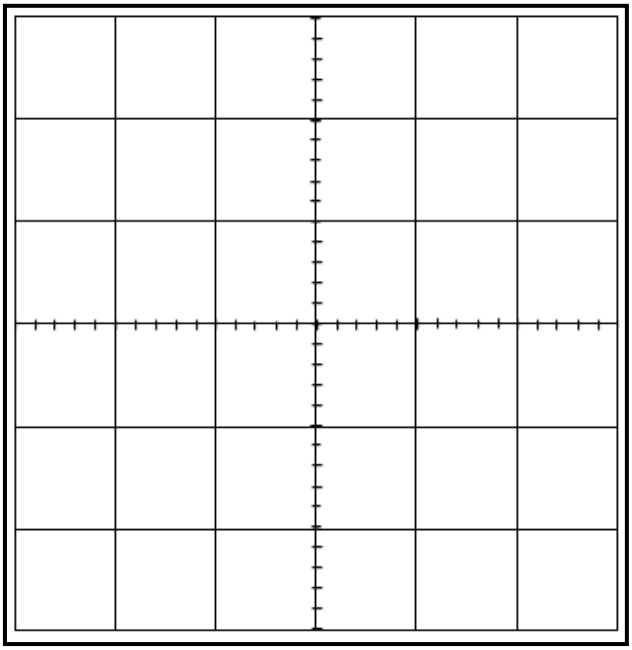
.....…

.....

- *Modifier l'indice de modulation jusqu'à 1 (en modifiant U_p). Représenter ci-dessous l'allure de l'oscillogramme observé :*



- *Représenter l'aspect de l'oscillogramme lorsque $\mu > 1$:*



- *Que remarquez-vous ?*

.....

.....

- *Comme appelle-t-on ce phénomène ?*

.....

.....

.....

- *Quelle condition pour obtenir une modulation de bonne qualité ?*

.....

.....

- *De l'oscillogramme 1 déduire la période T de la fonction amplitude $U_m(t)$: T = ... s*
- *Comparer la période T à la période T_m du signal modulant. Conclure.*

.....

.....

……

2/ Fonctionnement du démodulateur

- *Dans la section "FI AMP/MA DETECTOR", introduire les cavaliers suivants: J3, J5, J6, J8, J10 et J12*
- *Connecter les circuits entre eux de la façon suivante: TP18-TP7; TP9-TP38.*

- *Appliquer au TP8 un signal modulant sinusoïdal d'une amplitude d'environ O.5 Vpp et de fréquence 1 kHz.*

- *Régler LEVEL du modulateur pour obtenir à la sortie (TP9) un signal MA d'une amplitude d'environ 50 mVpp.*
- *Quel type de démodulation s'agit' il ?*

……

……

- *Quel est le rôle de la diode ?*

……

……

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbés
Faculté De Génie Electrique
Département de Télécommunications

2ème Licence (Télécommunications)
Module : Télécommunications Fondamentales

TP N°4 : Modulation de Fréquence

N.B : Le compte-rendu doit être rédigé au cours de la séance du TP et rendu à la fin de la séance.

Nom & Prénom		*Note*
1/	***3/***	
2/	***4/***	

I/ Objectifs

- *Obtenir une porteuse modulée en utilisant le module **MCM 21/EV**, l'observer et la décrire.*
- *Introduire la notion de sensibilité du modulateur.*

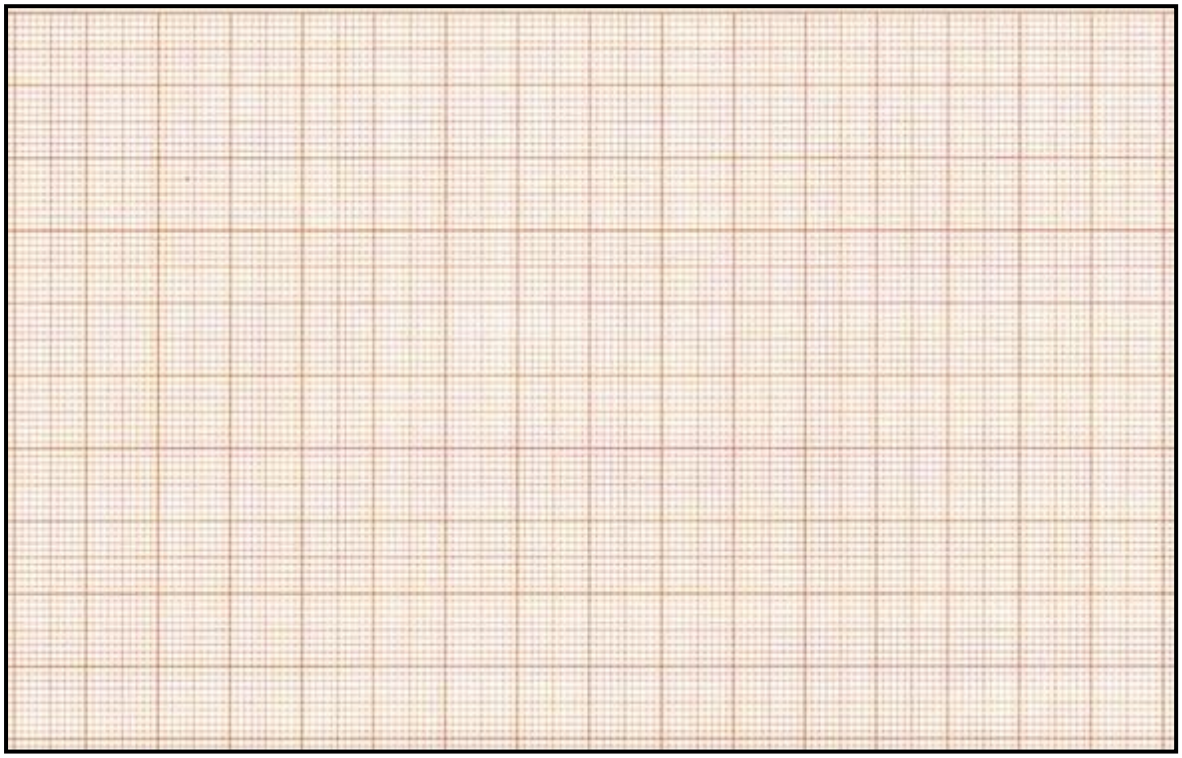
III/ Manipulation

1/ Courbe caractéristique de modulation

- *Utiliser le circuit VCO1, réglé pour LEVEL environ 2Vpp, et FREQ au minimum déviateur sur 1500KHz.*
- *Connecter l'oscilloscope et le fréquencemètre à la sortie du modulateur TP6.*
- *Connecter l'oscilloscope au curseur TP4 (potentiomètre de réglage de la fréquence).*
- *Faire varier la tension avec la commande FREQUENCY et relever les valeurs de la fréquence et de la tension correspondantes.*

Fréquence (KHz)	*Tension (V)*
400	
1500	

- *Tracer la courbe de la fréquence en fonction de la tension.*



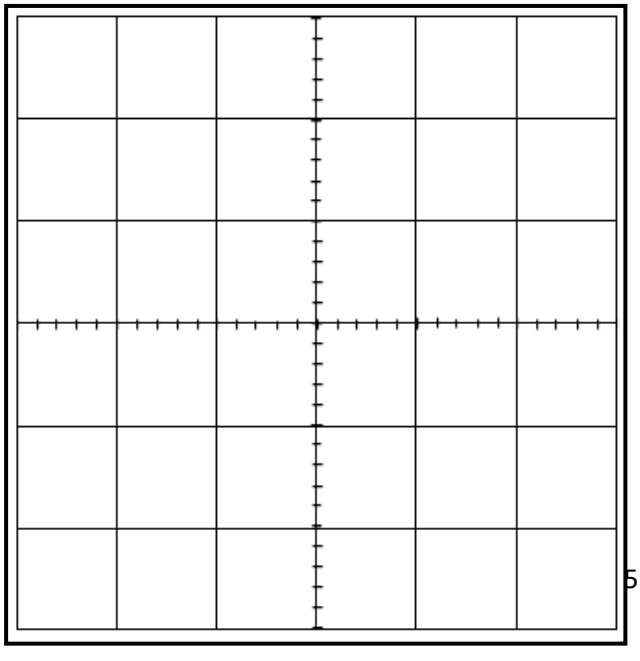
- *En pratique, on sait que la sensibilité du modulateur est égale à :* $\frac{\Delta f}{\Delta V}$ *, Calculer cette sensibilité en calculons la pente.*

……

……

……

- *Régler le VCO1 pour : LEVEL 2Vpp environ et la fréquence 1 MHz environ.*
- *Appliquer à MOD IN TP3 un signal sinusoïdal d'une amplitude d'environ 1 Vpp et une fréquence de 1 KHz.*
- *Connecter l'oscilloscope à la sortie du modulateur TP6 (potentiomètre de réglage de la fréquence).*
- *Représenter l'allure de l'oscillogramme observé* ➡
- *En pratique, l'excursion en fréquence est égale à :*



$$\Delta f = \frac{f_{max} - f_{min}}{2} =$$

- *En déduire la valeur de l'indice de modulation* $\beta =$. . . . . .